Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 5

EP5 – Frações

Significados, representações, equivalência e uso de materiais

Anne Michelle Dysman

Orientações

Leia o texto-base da Semana 5 e o módulo instrucional *Frações: uma introdução com réguas de frações*.
Responda às questões procurando relacionar os diferentes significados das frações, o inteiro de referência, as representações, a equivalência, a comparação e a reta numérica às escolhas didáticas discutidas nos materiais da semana.
Nas questões que envolvem recursos e materiais, não basta dizer que um recurso "ajuda" ou "facilita". Explique **o que ele torna visível**, **como seria utilizado** e **como a ação com o material se articula ao registro matemático**.

Questão 1

A escrita

$$\frac{3}{4}$$

pode aparecer em situações matemáticas diferentes.
Considere:

a) Uma barra foi dividida em quatro partes iguais e três delas foram destacadas.

b) Três barras de chocolate serão repartidas igualmente entre quatro pessoas.

c) Em uma mistura, a quantidade de um ingrediente corresponde a três quartos da quantidade de outro.

d) Deseja-se determinar três quartos de 20 objetos.

Para cada situação:

i) identifique o significado de fração predominante: **parte–todo, quociente, razão ou operador**;

ii) explique o que a escrita $\frac{3}{4}$ representa naquele contexto.

Por fim, explique por que trabalhar apenas com situações de "parte de um todo" pode limitar a compreensão de frações.

Questão 2

Duas fitas têm comprimentos diferentes: uma mede 8 cm e a outra mede 12 cm. Em cada uma delas foi tomada metade do comprimento.
Um estudante afirma:

"As duas metades têm o mesmo tamanho, porque as duas representam $\frac{1}{2}$."

a) Explique o erro presente no raciocínio do estudante.

b) Identifique, em cada caso, qual é o **inteiro de referência**.

c) Determine o comprimento correspondente a $\frac{1}{2}$ de cada fita.

d) Formule uma pergunta que o professor poderia fazer para ajudar o estudante a perceber o papel do inteiro de referência.

Questão 3

Um estudante afirma que

$$\frac{3}{8} > \frac{3}{5}$$

porque "8 é maior que 5".

a) Explique por que esse raciocínio está incorreto.

b) Considerando o mesmo inteiro de referência, mostre como as réguas de frações podem ser usadas para comparar $\frac{3}{8}$ e $\frac{3}{5}$.

c) Explique por que, quando os numeradores são iguais, um denominador maior corresponde a partes menores do inteiro.

d) Compare também $\frac{5}{8}$ e $\frac{3}{4}$ usando uma estratégia diferente da aplicação automática do MMC e explique o raciocínio.

Questão 4

Considere a fração

$$\frac{7}{4}.$$

a) Entre quais dois números inteiros ela está localizada?

b) Explique como construir sua localização na reta numérica tomando o intervalo $[0, 1]$ como unidade.

c) Escreva $\frac{7}{4}$ como quociente e como número decimal.

d) O que a reta numérica ajuda a tornar visível sobre $\frac{7}{4}$ que uma representação limitada a "partes pintadas de um único inteiro" pode dificultar?

Questão 5

Uma professora pretende introduzir a ideia de

$$\frac{3}{4} \text{ de } 20.$$

Ela pensa em utilizar apenas as réguas de frações.
Do ponto de vista do **conhecimento pedagógico do conteúdo (CPC)**, analise essa escolha.

a) Que aspecto da ideia de $\frac{3}{4}$ as réguas de frações podem tornar visível?

b) Que dificuldade pode surgir ao tentar usar somente esse material para trabalhar $\frac{3}{4}$ de uma coleção de 20 objetos?

c) Proponha uma representação ou material mais adequado para esse caso e descreva como utilizá-lo.

d) Mostre como a ação realizada com a representação proposta pode ser articulada ao registro

$$20 \div 4 \times 3 = 15.$$

Questão 6

Mostre como você ensinaria a equivalência

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$$

utilizando as **réguas de frações** e articulando o material ao registro simbólico.
Em sua resposta:

- explicite qual régua será tomada como **inteiro de referência**;
- represente $\frac{3}{5}$ com as réguas;
- encontre, com réguas de outra cor, uma representação que ocupe exatamente o mesmo comprimento;
- explique o que muda e o que permanece igual na passagem de $\frac{3}{5}$ para $\frac{6}{10}$;
- relacione a ação realizada com as réguas à multiplicação do numerador e do denominador pelo mesmo número;
- explique como essa experiência pode apoiar a compreensão da regra de obtenção de frações equivalentes, sem transformar o material em mera ilustração de uma regra já pronta.

Importante: a resposta deve mostrar a sequência de uso do material e sua correspondência com os registros matemáticos. Não basta afirmar apenas que as duas frações são equivalentes.

Respostas comentadas

Questão 1 – resposta comentada

a) Parte–todo. O inteiro foi dividido em quatro partes iguais e três delas foram consideradas.
b) Quociente. A fração expressa o resultado da divisão $3 \div 4$: cada pessoa recebe $\frac{3}{4}$ de uma barra.
c) Razão. A escrita compara duas quantidades: uma delas corresponde a três quartos da outra quantidade tomada como referência.
d) Operador. A fração indica uma transformação aplicada à quantidade 20: dividir em quatro grupos iguais e tomar três deles.
Trabalhar apenas com parte–todo pode fazer com que o estudante associe fração somente a figuras divididas e pintadas. Isso dificulta reconhecer frações como resultados de divisões, relações entre quantidades, operadores e também como números que podem ser localizados na reta.

Questão 2 – resposta comentada

O erro é desconsiderar que $\frac{1}{2}$ expressa uma relação com um inteiro de referência. A mesma fração pode corresponder a quantidades diferentes quando os inteiros são diferentes.
Na primeira fita, o inteiro de referência mede 8 cm:

$$\frac{1}{2} \text{ de } 8 = 4 \text{ cm}.$$

Na segunda, o inteiro de referência mede 12 cm:

$$\frac{1}{2} \text{ de } 12 = 6 \text{ cm}.$$

Uma pergunta possível é: *"Metade de quê? Qual é o comprimento do inteiro que está sendo dividido em duas partes iguais em cada caso?"*
A intervenção desloca a atenção da escrita $\frac{1}{2}$ isolada para a relação entre a fração e o inteiro tomado como referência.

Questão 3 – resposta comentada

Em $\frac{3}{8}$ e $\frac{3}{5}$, os numeradores são iguais: em ambos os casos são tomadas três unidades fracionárias. O que muda é o tamanho dessas unidades.
Com a mesma régua cinza representando o inteiro, três oitavos ocupam um comprimento menor que três quintos. Assim,

$$\frac{3}{8} < \frac{3}{5}.$$

Isso ocorre porque dividir o mesmo inteiro em 8 partes iguais produz partes menores do que dividi-lo em 5 partes iguais.
Para comparar $\frac{5}{8}$ e $\frac{3}{4}$, uma possibilidade é usar equivalência:

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}.$$

Logo,

$$\frac{5}{8} < \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

Também seria possível usar representações em barras ou réguas alinhadas sobre o mesmo inteiro. O ponto importante é escolher uma estratégia que torne a relação entre as quantidades compreensível, e não apenas aplicar um procedimento de forma automática.

Questão 4 – resposta comentada

Temos

$$1 < \frac{7}{4} < 2.$$

Tomando $[0, 1]$ como unidade, divide-se esse intervalo em quatro partes iguais. Cada parte corresponde a $\frac{1}{4}$. A partir do zero, avançamos sete intervalos de comprimento $\frac{1}{4}$: quatro deles completam o primeiro inteiro e mais três avançam até $\frac{7}{4}$.
Como quociente,

$$\frac{7}{4} = 7 \div 4 = 1{,}75.$$

A reta numérica evidencia que $\frac{7}{4}$ é um **número**, possui uma posição determinada e é maior que 1. Uma representação restrita a partes pintadas de um único inteiro pode reforçar a ideia de que frações precisam estar sempre entre 0 e 1.

Questão 5 – resposta comentada

As réguas de frações podem tornar visível a ideia de quartos como unidades fracionárias: quatro quartos formam o inteiro e três quartos correspondem a três dessas unidades.
Entretanto, $\frac{3}{4}$ *de 20* envolve a fração como **operador sobre uma quantidade discreta**. As réguas não tornam diretamente visível a organização dos 20 objetos.
Uma representação mais adequada seria usar 20 fichas, tampinhas ou pontos. Primeiro, organizam-se os 20 objetos em 4 grupos iguais:

$$20 \div 4 = 5.$$

Cada grupo representa um quarto da coleção. Em seguida, tomam-se 3 desses grupos:

$$3 \times 5 = 15.$$

Assim, a ação com o material corresponde ao registro

$$20 \div 4 \times 3 = 15.$$

Do ponto de vista do CPC, a escolha do recurso depende da ideia matemática que se pretende tornar visível. Um material pode ser produtivo para equivalência ou comparação e, ao mesmo tempo, não ser o mais adequado para fração como operador sobre uma coleção.

Questão 6 – resposta comentada

Primeiro, toma-se a régua cinza como **inteiro de referência**.
Para representar $\frac{3}{5}$, alinham-se três réguas vermelhas de quintos sobre a régua inteira. Essa representação ocupa três das cinco partes iguais do inteiro.
Em seguida, procura-se cobrir exatamente o mesmo comprimento usando réguas de décimos. São necessárias seis réguas de décimos. Assim, o material mostra:

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10}.$$

Na passagem dos quintos para os décimos, cada quinto foi subdividido em duas partes. Por isso, o número de partes que formam o inteiro passa de 5 para 10 e o número de partes tomadas passa de 3 para 6:

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 2}{5 \times 2} = \frac{6}{10}.$$

O que muda é a unidade fracionária utilizada para descrever a quantidade: passamos de quintos para décimos. O que permanece igual é o comprimento representado, isto é, o número racional.

A experiência com as réguas pode anteceder a regra simbólica. O estudante observa primeiro que duas formas de compor o mesmo trecho do inteiro produzem escritas diferentes para a mesma quantidade. A multiplicação do numerador e do denominador pelo mesmo número aparece, então, como registro de uma transformação que já foi compreendida no material, e não apenas como uma regra a memorizar.
É importante também reconhecer um limite do recurso: o kit permite explorar apenas algumas subdivisões. A generalização para quaisquer denominadores precisa avançar do material para argumentos e registros matemáticos.